

* 2016 yaz okulu sorusu

f , $[0,5]$ aralığında sürekli ve $(0,5)$ aralığında türevlenebilir bir fonksiyon ve $f(0)=2$ olsun. Eğer $(0,5)$ aralığında $1 \leq f'(x) \leq 3$ ise, $f(5)$ 'in mümkün olan en küçük ve en büyük değerini bulunuz. (O.D.T. kullanın)

f , $[0,5]$ de sürekli, $(0,5)$ de türevli olduğundan O.D.T. şartlarını sağlar. O halde

$$f'(c) = \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} \quad \text{olacak şekilde } c \in (0,5) \text{ vardır.}$$

$$1 \leq f'(c) = \frac{f(5) - 2}{5} \leq 3 \quad \Rightarrow \quad 5 \leq f(5) - 2 \leq 15$$
$$\boxed{7 \leq f(5) \leq 17}$$

* 2016, 2. vize sorusu

O.D.T.'yi kullanarak her $a, b \in \mathbb{R}$ için

$$|\sin 2a - \sin 2b| \leq 2|a - b| \quad \text{olduğunu gösteriniz.}$$

$f(x) = \sin 2x$ 'e $[a, b]$ de O.D.T. uygulayalım.

① $f(x) = \sin 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ için dolayısıyla $[a, b]$ de sürekli.

② $f(x) = \sin 2x$, " " " " (a, b) de türevli.

O halde, $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ olacak şekilde en az bir

$c \in (a, b)$ vardır. $f'(x) = 2 \cos 2x$, $f(b) = \sin 2b$, $f(a) = \sin 2a$

$$\cos 2c = \frac{\sin 2b - \sin 2a}{2(b - a)} \quad |\cos 2c| \leq 1 \quad \text{olduğundan}$$

$$|\cos 2c| = \left| \frac{\sin 2b - \sin 2a}{2(b - a)} \right| \leq 1 \quad \Rightarrow \quad |\sin 2b - \sin 2a| \leq 2|b - a|$$

$$\textcircled{*} I = \int_0^{\ln 2} 4e^x \cdot \sinh x \, dx = ? \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) dx = 2 \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 1) dx = 2 \left(\frac{e^{2x}}{2} - x \right) \Big|_0^{\ln 2} \\ &= 2 \left(\frac{e^{\ln 2^2}}{2} - \ln 2 - \frac{1}{2} \right) \\ &= 3 - \ln 4 \end{aligned}$$

$$\textcircled{*} I = \int \sin^4 x \cdot \cos^4 x \, dx = ? \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$I = \int \left(\frac{\sin x \cdot \cos x}{\frac{1}{2} \sin 2x} \right)^4 dx = \frac{1}{16} \int \sin^4 2x \, dx = \frac{1}{16} \int (\sin^2 2x)^2 dx$$

$$= \frac{1}{16} \int \left(\frac{1 - \cos 4x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{16} \int \left(\frac{1}{4} - \frac{\cos 4x}{2} + \frac{\cos^2 4x}{4} \right) dx$$

$$= \frac{1}{16} \left(\frac{x}{4} - \frac{\sin 4x}{8} + \frac{1}{4} \int \frac{\cos 8x - 1}{2} dx \right)$$

$$= \frac{1}{16} \left(\frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{8} + \frac{\sin 8x}{64} - \frac{x}{8} \right) + C$$

*) $y = x\sqrt{4-x^2}$ fonksiyonunun yerel ve mutlak ekstremumlarını araştırın.

$$4-x^2 \geq 0 \Rightarrow 4 \geq x^2 \Rightarrow x \in [-2, 2] \text{ de tanımlı.}$$

$$D(f) = [-2, 2] \quad \boxed{x=2, x=-2 \text{ uç noktalar}}$$

$$y' = \sqrt{4-x^2} - x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{4-x^2}} = \frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} \rightarrow y'=0 \Rightarrow \boxed{x=\pm\sqrt{2}} \text{ K.N.}$$

$$\rightarrow \boxed{x=\pm 2} \text{ K.N. (f' tanımsız)}$$

	-2	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	2	
y'	///	-	+	-	///
y	///	↘	↗	↘	///
	$y_{\max} \left\{ \begin{matrix} y_{\min} \end{matrix} \right\}$		$y_{\min} \left\{ \begin{matrix} y_{\max} \end{matrix} \right\}$	$y_{\min}$	

$$f(-2) = f(2) = 0$$

$$f(\sqrt{2}) = 2 \rightarrow \text{mutlak max}$$

$$f(-\sqrt{2}) = -2 \rightarrow \text{mutlak min}$$

$$x = -\sqrt{2}, x = 2 \rightarrow \text{yerel min.}$$

$$x = \sqrt{2}, x = -2 \rightarrow \text{yerel max}$$

$$x = \sqrt{2} \rightarrow \text{mutlak max}$$

$$x = -\sqrt{2} \rightarrow \text{mutlak min}$$

*) $x \geq 1$ olmak üzere $f(x) = \int_1^x (2t)^t dt \Rightarrow f''(1) = ?$

$$f'(x) = (2x)^x$$

↓

$$\ln f'(x) = x \ln 2x$$

↓ Türev

$$\frac{f''(x)}{f'(x)} = \ln 2x + x \cdot \frac{2}{2x}$$

$$\Rightarrow f''(x) = (2x)^x [\ln 2x + 1]$$

$$f''(1) = 2(\ln 2 + 1)$$

*) $f(x) = \cos x - \int_0^{\sin x} \frac{dt}{t^3 + 8}$

$$\Rightarrow f'(\pi) = ? \quad f(\pi) = ?$$

$$f(\pi) = \frac{\cos \pi}{-1} - \int_0^0 \frac{dt}{t^3 + 8} = -1$$

$$f'(x) = -\sin x - \cos x \cdot \frac{1}{\sin^3 x + 8}$$

↓

$$f'(\pi) = -\frac{\sin \pi}{0} - \frac{\cos \pi}{-1} \cdot \frac{1}{\sin^3 \pi + 8}$$

$$= \frac{1}{8}$$

$$*) I = \int_1^{e^{\pi/4}} \frac{dx}{x \cos^2(\ln x)} = ? \quad (2015-2. \text{ vize sorusu})$$

$$\left. \begin{array}{l} \ln x = u \quad \frac{dx}{x} = du \\ x = e^{\pi/4} \Rightarrow u = \frac{\pi}{4} \\ x = 1 \Rightarrow u = 0 \end{array} \right\} I = \int_0^{\pi/4} \frac{du}{\cos^2 u} = \tan u \Big|_0^{\pi/4} = \tan \frac{\pi}{4} - \tan 0 = \underline{1}$$

$$*) \int_0^{\cos x} f(t) dt = \arctan x \Rightarrow f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = ? \quad (x \in (0, \frac{\pi}{2}))$$

↓ Törv

$$-\sin x \cdot f(\cos x) - 0 = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow f(\cos x) = \frac{1}{-\sin x \cdot (1+x^2)}$$

$$x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{-1}{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(1 + \frac{\pi^2}{16}\right)} = \frac{-16\sqrt{2}}{\pi^2 + 16}$$

$$*) \int \frac{\sqrt{x}}{x\sqrt{1-x}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1-x}} = \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + c = \arcsin \sqrt{x} + c$$

$$\sqrt{x} = u \rightarrow x = u^2$$

$$\frac{dx}{2\sqrt{x}} = du$$

$$*) L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{\sin^2 t}{\cos t} dt}{\tan x} = ? \quad \frac{0}{0} \quad \text{L'Hopital Kullandim!}$$

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 x}{\cos x}}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} = \underline{0}$$

*) $f(x) = \int_0^x \frac{t-t^2}{1+t^4} dt$ fonksiyonunun max./min. bulunuz.

$$f'(x) = \frac{x-x^2}{1+x^4} = 0 \rightarrow x=0 \text{ } x=1$$

x	0	1
f'	-	+
f	↘	↗
	min	max

*) $f(x) = \cos x$ fonksiyonunun $[0, \pi]$ deki ortalama değerini ve integraller için ortalama değer teoremini sağlayan c sayısını bulunuz.

$$f(c) = \tilde{f} = \frac{1}{\pi-0} \int_0^{\pi} \cos x dx = \frac{1}{\pi} \sin x \Big|_0^{\pi} = \boxed{0}$$

$$f(c) = 0 \rightarrow \cos c = 0 \rightarrow c = \frac{\pi}{2} \in [0, \pi]$$

*) $f(x) = x + \int_1^{2x-1} \frac{\cos(t-1)}{t^2+1} dt \Rightarrow f'(1) = ?$

$$f'(x) = 1 + \frac{\cos(2x-1-1)}{(2x-1)^2+1} \cdot (2x-1)'$$

$$= 1 + 2 \frac{\cos(2x-2)}{(2x-1)^2+1} \Rightarrow f'(1) = 1 + 2 \cdot \frac{\cos 0}{1+1} = \boxed{2}$$

*) $f(x) = \int_0^{x^2-2x} \frac{dt}{1+t^2}$ yerel max/min?

$$f'(x) = \frac{1}{1+(x^2-2x)} \cdot (x^2-2x)' = \frac{2x-2}{1+(x^2-2x)} = 0 \rightarrow x=1$$

x	1
f'	-
f	↘
	min

$x=1 \rightarrow$ yerel min.
yerel max. yok!

③

Soru 3-a) Eğer f integre edilebilen bir fonksiyon ve $\int_{-1}^1 f(x)dx = 1$ ise, $\int_1^2 f(2x-3)dx$ integralinin değerini bulunuz. (10 P)

$$\int_1^2 f(2x-3)dx = \int_{-1}^1 f(u) \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} //$$

$$\begin{aligned} u &= 2x-3 \\ du &= 2dx \\ x_1 &= 1 \rightarrow u_1 = -1 \\ x_2 &= 2 \rightarrow u_2 = 1 \end{aligned}$$

Soru 3-b) $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 x} \cdot \sin x dx$ integralini hesaplayınız. (10 P)

$$I = \int_0^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 x} \sin x dx = \int_0^{\pi} |\cos x| \sin x dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} \cos x \sin x dx - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos x \sin x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2x dx - \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin 2x dx = -\frac{1}{4} \cos 2x \Big|_0^{\pi/2} + \frac{1}{4} \cos 2x \Big|_{\pi/2}^{\pi}$$

$$= -\frac{1}{4} (1-1) + \frac{1}{4} (1+1) = 1 //$$

$$\int \sin x \cos x dx = \int u du = \frac{1}{2} \sin^2 x + C$$

$$\begin{aligned} u &= \sin x \\ du &= \cos x dx \end{aligned}$$

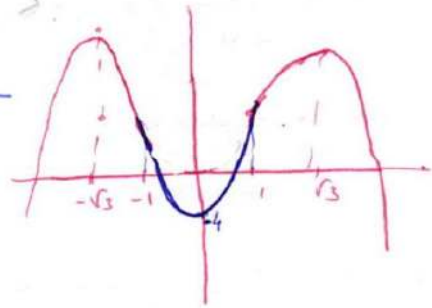
$$\begin{aligned} \int \cos x \sin x dx &= -\frac{1}{2} \cos^2 x + C \\ \cos x &= u \\ du &= -\sin x dx \end{aligned}$$

* $f(x) = 6x^2 - x^4 - 4$ fonksiyonunun yerel ekstremumlarını ve büküm (dönüm) noktalarını araştırın.

$$f'(x) = 12x - 4x^3 = 0 \Rightarrow 4x(3 - x^2) = 0 \Rightarrow \boxed{x=0} \quad \boxed{x=\sqrt{3}} \quad \boxed{x=-\sqrt{3}} \text{ K.N.}$$

$$f''(x) = 12 - 12x^2 = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{x=\pm 1}$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	∞
f'	+	0	-	-	0	+	+
f''	-	-	0	+	+	0	-
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	
	A.K.	A.K.	Y.K.	Y.K.	A.K.	A.K.	
		Max	Büküm	Min	Büküm	Max	



$$x=0 \rightarrow f(0) = -4 \rightarrow (0, -4) \text{ yerel min. noktası}$$

$$x=1 \rightarrow f(1) = 1 \rightarrow (1, 1) \text{ büküm noktası}$$

$$x=-1 \rightarrow f(-1) = 1 \rightarrow (-1, 1) \text{ " "}$$

$$x=\sqrt{3} \rightarrow f(\sqrt{3}) = 5 \rightarrow (\sqrt{3}, 5) \text{ yerel max. noktası}$$

$$x=-\sqrt{3} \rightarrow f(-\sqrt{3}) = 5 \rightarrow (-\sqrt{3}, 5) \text{ " " "}$$

* $f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 15x^3$ yerel ekstremumları?

$$f'(x) = 15x^4 - 60x^3 + 45x^2 = 15x^2(x^2 - 4x + 3) = 0 \quad \boxed{x=0} \text{ C.K.K.}$$

$$\boxed{x=1}$$

$$\boxed{x=3}$$

x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$
f'	+	0	+	0	+
f	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$
		max	min		

$$x=3 \text{ yerel min. noktası}$$

$$x=1 \text{ yerel max. noktası}$$

* $f(x) = x\sqrt{1-x}$ fonksiyonunun $[0,1]$ aralığında O.O.T. uygulayın.

① $f(x)$ $[0,1]$ de sürekli mi?

$f(x)$ $x \leq 1$ için sürekli. Dolayısıyla $[0,1]$ de sürekli.

② $f(x)$ $(0,1)$ de türevli mi?

$$f'(x) = \sqrt{1-x} - \frac{x}{2\sqrt{1-x}} \Rightarrow x < 1 \text{ için tanımlıdır. Dolayısıyla } f(x)$$

$(0,1)$ de türevlidir.

O.O.T. uygulanabilir.

$$f'(c) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} \text{ olacak şekilde } c \in (0,1) \text{ vardır.}$$

$$\sqrt{1-c} - \frac{c}{2\sqrt{1-c}} = \frac{0}{1} = 0 \Rightarrow \sqrt{1-c} = \frac{c}{2\sqrt{1-c}}$$

$$\Rightarrow 2 - 2c^2 = c \Rightarrow 3c = 2 \Rightarrow c = \frac{2}{3} \in (0,1)$$

* $y = \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - x}}$ fonksiyonunun yatay ve dikey asimptotlarını bulunuz.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + \sqrt{x^2 - x})}{x^2 - x^2 + x} = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ Dikey asimptot değil}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x - \underbrace{1}_{\frac{1}{x}} \sqrt{1 - \frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \underbrace{\sqrt{1 - \frac{1}{x}}}_{\frac{0}{1}}} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x - \underbrace{1}_{-x} \sqrt{1 - \frac{1}{x}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + \underbrace{\sqrt{1 - \frac{1}{x}}}_{\frac{0}{2}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{2}} \text{ yatay asimptot}$$

* $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2-x}{x+2}$ fonksiyonuna $[0,1]$ de Rolle Teoremi uygulayınız.

① $f(x) = \frac{x^2-x}{x+2}$ fonksiyonu $x=2$ de sürekli değildir. $x=2 \notin [0,1]$ olduğundan $f(x)$ $[0,1]$ de sürekli dir ✓

$$② f'(x) = \frac{(2x-1) \cdot (x+2) - 1 \cdot (x^2-x)}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x-2}{(x+2)^2} \rightarrow x=2 \text{ tanımsız.}$$

$-2 \notin (0,1)$ olduğundan $f(x)$ $(0,1)$ de türevlidir. ✓

$$③ f(0) = f(1) = 0 \quad \checkmark$$

①, ② ve ③ den dolayı $f(x)$ 'e $[0,1]$ de Rolle Tes. uygulanabilir. 0 zaman,

$$f'(c) = \frac{c^2+4c-2}{(c+2)^2} = 0 \text{ olacak şekilde } c \in (0,1) \text{ vardır.}$$

$\Downarrow$

$$c^2+4c-2=0 \Rightarrow c_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16+8}}{2} = -2 \pm \sqrt{6}$$

$$\boxed{c_1 = -2 + \sqrt{6} \in (0,1)} \quad \checkmark \quad c_2 = -2 - \sqrt{6} \notin (0,1) \quad \times$$

* f ve g türevlenebilir ve $f'(2)=3, g(1)=2, g'(1)=1$ olsun.

$$h(x) = (f \circ g)(x^2) \text{ ise } h'(1) = ?$$

$$h(x) = f(g(x^2)) \rightarrow h'(x) = f'(g(x^2)) \cdot g'(x^2) \cdot 2x$$

$$h'(1) = \underbrace{f'(g(1))}_2 \cdot \underbrace{g'(1)}_1 \cdot 2 = \underline{\underline{6}}$$

* $x > 0$ için $\sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}$ olduğunu gösteriniz.

$f(x) = \sqrt{1+x}$ fonksiyonuna $[0, x]$ de O.D.T. uygulayalım.

① $f(x) = \sqrt{1+x}$ $x \geq -1$ için sürekli; dolayısıyla $[0, x]$ de sürekli.

② $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$ $x > -1$ için tanımlıdır. Dolayısıyla $f(x)$

$(0, x)$ de türevidir.

① ve ② den dolayı $f(x)$ e $[0, x]$ de O.D.T. uygulanabilir.

$f'(c) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ olacak şekilde $c \in (0, x)$ vardır.

$$\frac{1}{2\sqrt{1+c}} = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \quad c \in (0, x) \Rightarrow \begin{matrix} c > 0 \\ c < x \end{matrix}$$

$$c > 0 \text{ ise } \frac{1}{2\sqrt{1+c}} < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} < \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1+x} < \frac{x}{2} + 1 \quad \checkmark$$

* $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ eğrisini çiziniz.

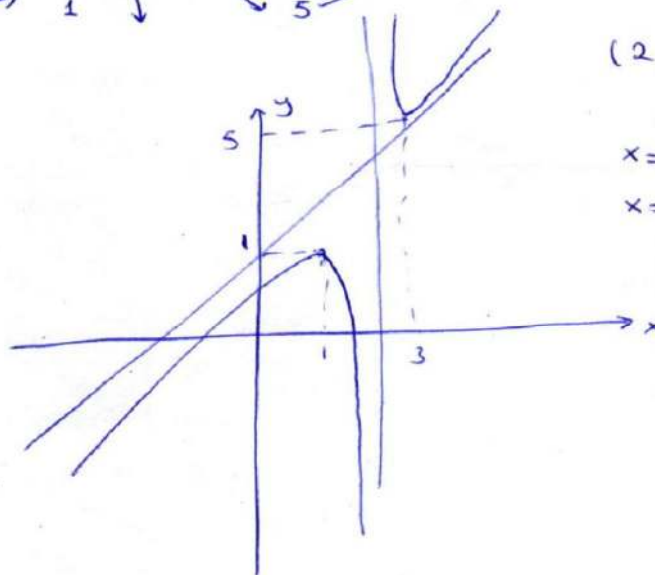
T.K = $0(f) = 12 - \{2\} \Rightarrow \boxed{x=2}$ D.A.

$\begin{array}{r} x^2 - x - 1 \\ -x^2 - 2x \\ \hline x - 1 \end{array} \bigg| \begin{array}{r} x - 2 \\ x + 1 \end{array} \rightarrow \boxed{y=x+1} \text{ E.A.} \rightarrow (\text{Y.A. yok})$

$y' = \frac{(2x-1) \cdot (x-2) - (x^2 - x - 1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2} \rightarrow x=2 \text{ S.K.K. (K.N. değ.)}$
 $\rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow \boxed{x=1}$ K.N.

$y'' = \frac{(2x-4) \cdot (x-2)^2 - 2(x-2) \cdot (x^2 - 4x + 3)}{(x-2)^4} = \frac{2}{(x-2)^3} \quad \boxed{x=2} \rightarrow (\text{B.N. olamaz})$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
F'	+	0	-	0	+
F''	-	-	+	+	+
F	$-\infty$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$+\infty$



$(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$ fonk. artan

$(1, 2) \cup (2, 3)$ fonk. azalan

$(-\infty, 2) \rightarrow$ fonk. aşağı
konkav

$(2, \infty) \rightarrow$ fonk. yukarı
konkav

$x=1 \rightarrow$ yerel max noktası

$x=3 \rightarrow$ yerel min. noktası

*) $f(x) = \frac{x^2-4}{x+1}$ eğrisini çiziniz.

T.K = $O(f) = \mathbb{R} - \{-1\} \Rightarrow \boxed{x = -1}$ Dikey Asimptot

$\frac{x^2-4}{-x-4} \bigg| \frac{x+1}{x-1} \rightarrow \boxed{y = x-1}$ eğik asimptot $\Rightarrow$ yatay asimptot yok

$y' = \frac{2x(x+1) - (x^2-4)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x+4}{(x+1)^2}$ $x \neq -1$ C.K.K (f' yü tanımsız yapar ancak K.N. değil)

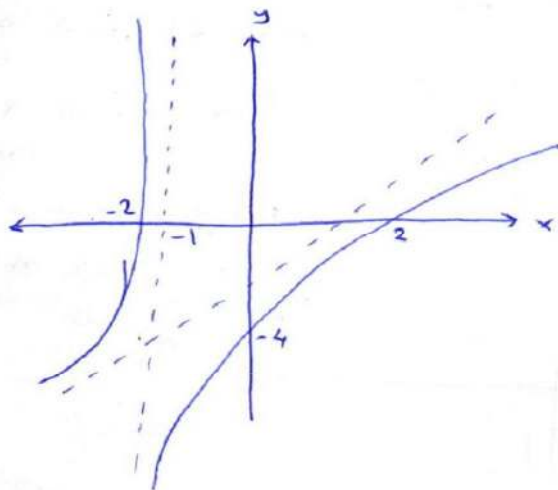
$y'' = -\frac{6}{(x+1)^3}$ $\boxed{x = -1}$ (f'' yü tanımsız yapar ancak büküm noktası olamaz)

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+	0	+
y''	+	0	-

$\nearrow$ $\nearrow$ $\nearrow$
 $-\infty$ $+\infty$ $-\infty$ $+\infty$

$x = 0 \rightarrow y = -4$

$y = 0 \rightarrow x = \pm 2$



4. $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$ ile tanımlı f fonksiyonunun tanım kümesini ; artan ve azalan olduğu aralıkları ; varsa asimptotlarını ; varsa ekstremum değerlerini ; varsa büküm (dönüm) noktalarını bulunuz ve konkavlığını inceleyiniz. Tüm sonuçları tek bir tabloda göstererek f nin grafiğini çiziniz. (25 puan)

T.K. : $\mathbb{R} - \{2\}$

$\boxed{x=2}$ Düşey Asimptod ($\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$)

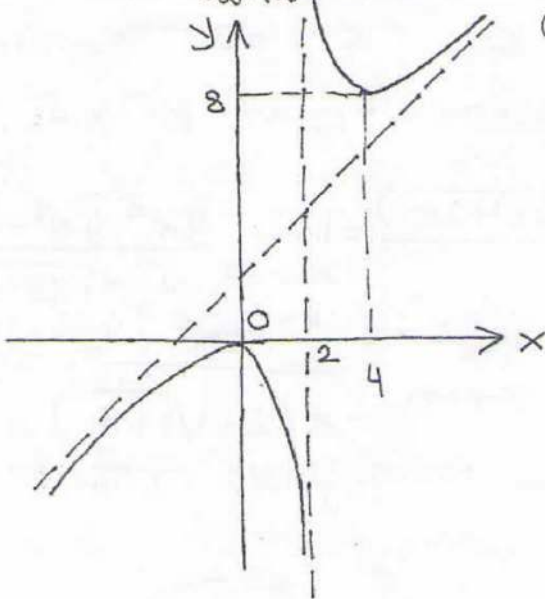
$$\frac{x^2}{-x^2-2x} \frac{x-2}{x+2} \Rightarrow \boxed{y=x+2} \text{ eğik Asimptod}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x-2) - x^2}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2} \quad \boxed{x=0, x=4} \text{ kritik nokta}$$

$$f''(x) = \frac{(2x-4)(x-2)^2 - 2(x-2)(x^2-4x)}{(x-2)^4} = \frac{8}{(x-2)^3} \quad \text{Büküm noktası yok}$$

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y''	-	-	-	+	+

max $\rightarrow$ $-\infty$ $+\infty$ min $\rightarrow$



⊗ (0,0) yerel maksimum
(4,8) yerel minimum

⊗ $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$ artan
 $(0, 2) \cup (2, 4)$ azalan

⊗ $(-\infty, 2)$ aşağı konkav
 $(2, \infty)$ yukarı konkav

3. $f(x) = \frac{x^2}{x^2-9}$ fonksiyonunun tanım kümesini, eksenleri kestiği noktaları, artan ve azalan olduğu aralıkları, asimptotlarını, eğer varsa yerel ve mutlak ekstremum noktalarını, varsa dönüm (büküm) noktalarını bulunuz ve $y = f(x)$ eğrisinin konkvliğini inceleyiniz. Tüm sonuçları tek bir tabloda göstererek f 'nin grafiğini çiziniz.

① $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$ $D(f) = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$ ①

$x = 0 \Rightarrow y = 0$, $y = 0 \Rightarrow x = 0$ $(0, 0)$ eksen kesim noktası ①

② $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$ ve $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$ olduğundan $x = 3$ dikey asimptot ①

$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty$ ve $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$ olduğundan $x = -3$ dikey asimptot ①

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ olduğundan $y = 1$ yatay asimptot ①

③ $f'(x) = \frac{2x(x^2-9) - x^2 \cdot 2x}{(x^2-9)^2} = \frac{-18x}{(x^2-9)^2}$; $f''(x) = \frac{-18(x^2-9)^2 + 18x \cdot 2 \cdot 2x(x^2-9)}{(x^2-9)^4} = \frac{54x^3 + 16}{(x^2-9)^3}$ ②

$x = 0$ kritik nokta ①

	$-\infty$	-3	0	3	∞
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	$-$
$x-3$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
$x+3$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f''(x)$	$+$	$-$	$-$	$+$	$+$

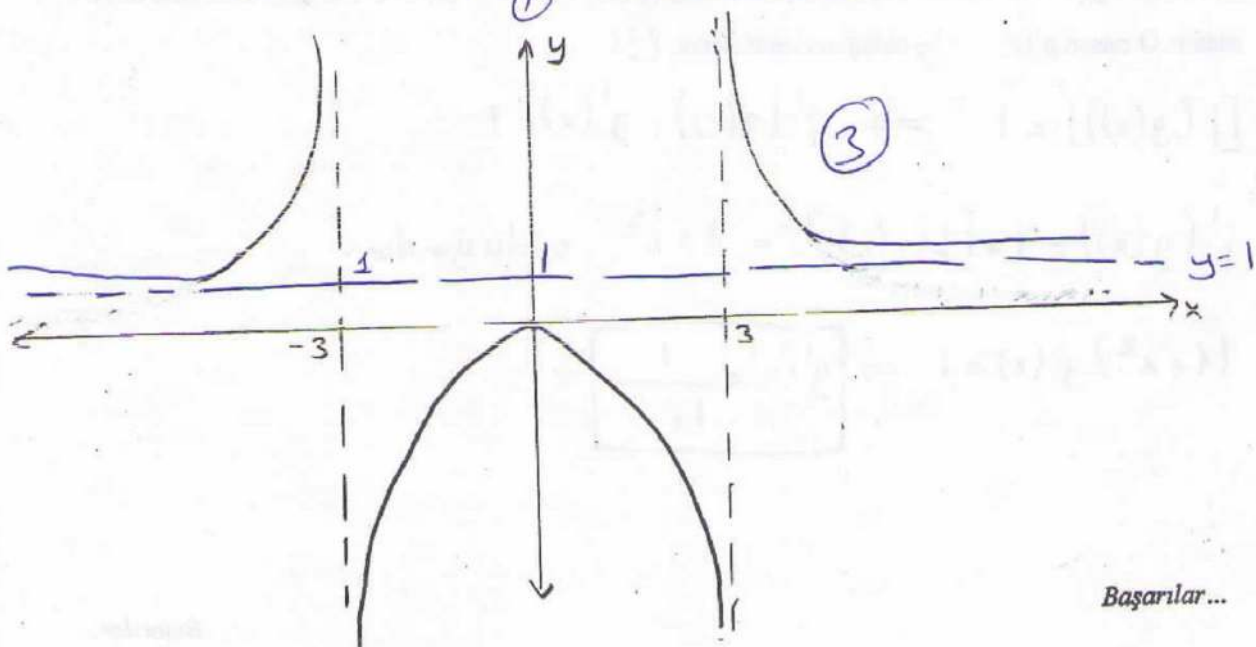
$(-\infty, -3)$ ve $(-3, \infty)$ da artan ①

$(0, 3)$ ve $(3, \infty)$ da azalan ①

$f(0) = 0$ yerel maksimum ①

$(-\infty, -3)$ ve $(3, \infty)$ yukarı konkv ①

$(-3, 3)$ asağı konkv ①



Başarılar...

$$\textcircled{*} \int \frac{x \, dx}{\cos^2 x} = ?$$

$$\left. \begin{array}{l} x=u \\ \downarrow \\ dx=du \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{dx}{\cos^2 x} = dv \\ \downarrow \\ v = \tan x \end{array} \right\} \int \frac{x}{\cos^2 x} dx = x \tan x - \int \tan x \, dx$$

$$= x \tan x + \ln |\cos x| + C$$

$\textcircled{*} \int (\ln x)^n dx$ integrali için bir indirgeme formülü bulup bu formül yardımıyla $\int \ln^3 x \, dx$ integralini hesaplayın.

$$I_n = \int (\ln x)^n dx = x (\ln x)^n - n \int \frac{x (\ln x)^{n-1} dx}{x} = x (\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$\underbrace{\int (\ln x)^{n-1} dx}_{I_{n-1}}$$

$$(\ln x)^n = u \quad dx = dv$$

$$\frac{n (\ln x)^{n-1} dx}{x} = dv \quad v = x$$

$$\boxed{I_n = x (\ln x)^n - n I_{n-1}}$$

$$\int \ln^3 x \, dx = x (\ln x)^3 - 3 \int x (\ln x)^2 \, dx$$

$$\xrightarrow{\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C} x (\ln x)^3 - 3 [x (\ln x)^2 - 2 I_1]$$

$$= x (\ln x)^3 - 3x (\ln x)^2 + 6x \ln x - 6x + C$$

$$\textcircled{*} \int \tan^3 x \cdot \sec^4 x \, dx = \int \underbrace{\tan^2 x}_u \cdot \underbrace{\sec^2 x}_{1+u^2} \cdot \underbrace{\sec^2 x \, dx}_{du} = \int (u^3 + u^5) du$$

$$u = \tan x \quad du = \sec^2 x \, dx \quad = \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + C$$

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$$

$$= \frac{(\tan x)^4}{4} + \frac{(\tan x)^6}{6} + C$$

$$\textcircled{*} \int \frac{dx}{\sqrt{-15-8x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-(x+4)^2}} = \int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \text{ArcSin} u + C$$

$$= \text{ArcSin} (x+4) + C$$

$$\left. \begin{array}{l} -(x^2+8x+15) \\ = -((x+4)^2-1) \\ = 1-(x+4)^2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x+4=u \\ dx=du \end{array}$$

* $y = 1 + \frac{1}{x} \sin x^2$ fonksiyonunun yatay ve dikey asimptotlarını araştırınız.

$x=0$ paydağı 0 yapar. Dikey asimptot mu?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x} \sin x^2 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x \cdot \frac{\sin x^2}{x^2} \right) = 1 \Rightarrow x=0 \text{ dikey asimptot değil}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \underbrace{\sin x^2}_{-1 \leq \sin x^2 \leq 1} \right) = 1 \Rightarrow \boxed{y=1} \text{ Yatay Asimptot}$$

Sonuç: Dikey Asimptot yok
 $y=1 \rightarrow$ Yatay Asimptot

* $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 3$

a) Artan/Azalan olduğu aralıkları, max/min değerleri?

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 15$$

$$f''(x) = 6x + 12$$

b) Konkavlığını ve büküm noktalarını inceleyin.

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 15 = 0 \Rightarrow \boxed{x=1 \quad x=-5} \text{ K.N.}$$

$$f''(x) = 6x + 12 = 0 \Rightarrow \boxed{x=-2}$$

x	$-\infty$	-5	-2	1	∞
f'	+	0	-	0	+
f''	-	-	0	+	+
f	↗		↘		↗
	max		B.N.	min	

Sonuç

$x=-2$ Büküm noktası

$$x=-5 \Rightarrow f(-5) = 103 \text{ max değer}$$

$$x=1 \Rightarrow f(1) = -5 \rightarrow \text{min değer}$$

$$(-\infty, -5) \cup (1, \infty) \rightarrow \text{Artan}$$

$$(-5, 1) \rightarrow \text{Azalan}$$

$$(-\infty, -2) \rightarrow \text{Aşağı Konkav}$$

$$(-2, \infty) \rightarrow \text{Yukarı Konkav}$$



YÖK

Yükseköğretim Kurulu

YTU – Fen-Edebiyat

Fakültesi ,

Final Sınav Soru ve Cevap

Kağıdı

Not Tablosu

1.a	1.b	2.a	2.b	3.a	3.b	4.a	4.b	Toplam

1.a. $f(x) = \ln[\ln(\ln x)] + \sqrt{9 - x^2}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

$$\begin{aligned}
 \ln(\ln x) > 0 & , \quad \ln x > 0 & , \quad x > 0 & \quad 9 - x^2 \geq 0 \\
 \ln x > 1 & & x > 1 & \quad -3 \leq x \leq 3 \\
 x > e & & & \\
 x > e , -3 \leq x \leq 3 & & & \\
 D(f) = (e, 3] & & &
 \end{aligned}$$

1.b. $\int \ln \sqrt{x+1} dx$ integralini hesaplayınız.

$$\begin{aligned}
 \ln \sqrt{x+1} = u & \quad | \quad dx = dv \\
 \frac{1}{2\sqrt{x+1}} dx & = du \quad x = v \\
 \int \ln \sqrt{x+1} dx & = x \cdot \ln \sqrt{x+1} - \int x \cdot \frac{1}{2(x+1)} dx \\
 & = x \ln \sqrt{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{x+1} \\
 & = x \ln \sqrt{x+1} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx \\
 & = x \ln \sqrt{x+1} - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \ln(x+1) + C \\
 & = x \ln \sqrt{x+1} + \ln \sqrt{x+1} - \frac{1}{2} x + C \\
 & = (x+1) \ln \sqrt{x+1} - \frac{1}{2} x + C
 \end{aligned}$$

Başarılar...

$$*) \int \sin x \cdot \ln(\tan x) dx$$

$$\ln(\tan x) = u \quad \sin x dx = dv$$

$$\frac{\sec^2 x}{\tan x} dx = du$$

$$\frac{1}{\sin x \cdot \cos x} dx = du$$

$$\downarrow$$

$$v = -\cos x$$

$$I = -\cos x \cdot \ln(\tan x) + \int \frac{\cos x}{\sin x \cdot \cos x} \cdot dx$$

$$\csc x$$

$$= -\cos x \cdot \ln|\tan x| + \ln|\csc x| + \cot x + C$$

$$*) 0 < a_1 < a_2 \text{ ise } 2\sqrt{a_1} < \sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} < 2\sqrt{a_2} \text{ olduğunu O.D.T.}$$

ile gösterin.

$$f(x) = \sqrt{x}, [a_1, a_2] \text{ olsun.}$$

$$① f(x), [a_1, a_2] \text{ de sürekli } ② f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} [a_1, a_2] \text{ de tanımlı}$$

O.D.T. uygulanabilir.

$$f'(c) = \frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{f(a_2) - f(a_1)}{a_2 - a_1} = \frac{\sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}}{a_2 - a_1} = \frac{1}{\sqrt{a_2} + \sqrt{a_1}} \Rightarrow \boxed{2\sqrt{c} = \sqrt{a_2} + \sqrt{a_1}}$$

$$c \in (a_1, a_2) \Rightarrow a_1 < c < a_2 \Rightarrow 2\sqrt{a_1} < 2\sqrt{c} < 2\sqrt{a_2}$$

$\downarrow \times$ 'den

$$\boxed{2\sqrt{a_1} < \sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} < 2\sqrt{a_2}}$$

$$*) \text{ O.D.T. ile } a, b > 0 \text{ için } \left| \cos \frac{a}{3} - \cos \frac{b}{3} \right| \leq \frac{1}{3} |b - a| \text{ old. gösterin}$$

$$f(x) = \cos \frac{x}{3}, [a, b]$$

$f(x), [a, b]$ de sürekli, (a, b) de türevlidir.

$$f'(c) = -\frac{1}{3} \sin \frac{c}{3} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\cos \frac{b}{3} - \cos \frac{a}{3}}{b - a} \quad (a < c < b)$$

$\Downarrow$

$$-\sin \frac{c}{3} = \frac{3}{b - a} \cdot \left(\cos \frac{b}{3} - \cos \frac{a}{3} \right)$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq -\sin \frac{c}{3} \leq 1 \Rightarrow \left| \sin \frac{c}{3} \right| \leq 1 \Rightarrow \left| \frac{3}{b - a} \cdot \left(\cos \frac{b}{3} - \cos \frac{a}{3} \right) \right| \leq 1$$

$$\left| \cos \frac{b}{3} - \cos \frac{a}{3} \right| \leq \frac{|b - a|}{3}$$

$$⑧ \int e^{-x} \cdot \ln(1+e^x) dx = -e^{-x} \cdot \ln(1+e^x) + \int \frac{1}{1+e^x} dx$$

$$\ln(1+e^x) = u \quad e^{-x} dx = dv$$

$$\frac{e^x}{1+e^x} dx = du$$

$$-e^{-x} = v$$

$$= -e^{-x} \cdot \ln(1+e^x) + \int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx$$

$$1+e^{-x} = u$$

$$-e^{-x} dx = du$$

$$= -e^{-x} \ln(1+e^x) - \int \frac{du}{u} = -e^{-x} \ln(1+e^x) - \ln|1+e^{-x}| + C$$

$$⑨ \int_1^e \frac{\text{ArcSin}(\ln x)}{x} dx = \int_0^1 \text{ArcSin} t dt = t \text{ArcSin} t \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$\ln x = t$$

$$\frac{dx}{x} = dt$$

$$x=e \rightarrow t=1$$

$$x=1 \rightarrow t=0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ArcSin} t = u \quad dt = dv \\ \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = dv \quad v=t \end{array} \right.$$

$$= \text{ArcSin} 1 + \frac{\sqrt{1-t^2}}{1} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} + 1$$

$$⑩ \int \frac{\sin^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\sqrt{\cos x}} \cdot \sin x dx = \int \left(\frac{1}{\sqrt{\cos x}} - \frac{(\cos x)^{3/2}}{\sqrt{\cos x}} \right) \sin x dx$$

$$= \int (u^{3/2} - u^{1/2}) du$$

$$= \frac{2}{5} (\cos x)^{5/2} - \frac{2}{3} (\cos x)^{3/2} + C$$

$$⑪ \int \frac{dx}{x^2+4x+13} = \int \frac{dx}{9+(x+2)^2} = \int \frac{dx}{u^2+9} = \frac{1}{3} \text{Arctan} \frac{u}{3} + C = \frac{1}{3} \text{Arctan} \frac{x+2}{3} + C$$

$$x+2=u$$

$$dx=du$$

$$⑫ \int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int \frac{2u du}{(u^2+1) \cdot u} = \int \frac{2 du}{1+u^2} = 2 \text{Arctan} u + C = 2 \text{Arctan} \sqrt{x-1} + C$$

$$x-1=u^2$$

$$dx=2u du$$

YTU – Fen-Edebiyat Fakültesi , II. Vize Sınav Soru ve Cevap Kağıdı	Not Tablosu							
	1.a	1.b	2.a	2.b	3.	4.a	4.b	Toplam
Adı Soyadı								
Numarası								
Bölümü	Gr No					Tarih	17.12.2016	
Dersin Adı	MAT1071 Matematik I			Süre	20 dk	Sınıf		
Öğretim Üyesi	CEVAP ANAHTARI				İmza			
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

1.a. $x > -1$ ve $f(x) = \int_{-1}^x (t^2 + 9)^{\sin t} dt$ olmak üzere $f''(0)$ değerini bulunuz.

$$f'(x) = (x^2 + 9)^{\sin x}$$

$$\ln f'(x) = (\sin x) \cdot \ln(x^2 + 9)$$

$$\frac{f''(x)}{f'(x)} = (\cos x) \cdot \ln(x^2 + 9) + \frac{2x}{x^2 + 9} \cdot (\sin x)$$

$$f''(x) = (x^2 + 9)^{\sin x} \cdot \left[(\cos x) \cdot \ln(x^2 + 9) + \frac{2x}{x^2 + 9} \cdot (\sin x) \right]$$

$$f''(0) = \ln 9$$

1.b $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(3-e^{-\sqrt{x}})}$ integralini hesaplayınız.

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{x} = u \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = du \end{array} \right\} \int \frac{2du}{(3-e^{-u})} = \int \frac{2e^u du}{(3e^u - 1)} = \frac{2}{3} \ln(3e^u - 1) + c = \frac{2}{3} \ln(3e^{\sqrt{x}} - 1) + c$$

* $f(x) = 2x + 1$ fonksiyonunun $[-1, 1]$ deki ortalama değeri ve ^{integraler için} O.D.T. yi sağlayan c sayısını bulun.

$$f(c) = \tilde{f} = \frac{1}{1 - (-1)} \int_{-1}^1 (2x + 1) dx = \frac{1}{2} (x^2 + x) \Big|_{-1}^1 = \boxed{1}$$

$$f(c) = 1 \rightarrow 2c + 1 = 1 \rightarrow \boxed{c = 0} \in [-1, 1]$$

* $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ olmak üzere $F(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$ *
ise $F'(x) = ?$

Leibnitz Formülünden

$$\begin{aligned} F'(x) &= \sqrt{1 - \sin^2 x} \cdot (\sin x)' - \sqrt{1 - \cos^2 x} \cdot (\cos x)' \\ &= \cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x) = \cos^2 x + \sin^2 x = \underline{1} \end{aligned}$$

* $F(x) = \frac{1}{x} \int_1^x [2t - F'(t)] dt$ olsun. Leibnitz formülü kullanarak $F'(1) = ?$ *

$$F'(x) = -\frac{1}{x^2} \cdot \int_1^x (2t - F'(t)) dt + \frac{1}{x} [2x - F'(x)]$$

$$F'(1) \Rightarrow x = 1 \Rightarrow F'(1) = -1 \cdot \underbrace{\int_1^1 (2t - F'(t)) dt}_0 + 1 \cdot (2 - F'(1))$$

$$F'(1) = 2 - F'(1) \rightarrow \boxed{F'(1) = 1}$$

$$(*) I = \int \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)((\text{ArcTan}\sqrt{x})^2 + 9)}$$

$$\text{ArcTan}\sqrt{x} = u$$

$$\frac{1}{\frac{2\sqrt{x}}{1+(\sqrt{x})^2}} dx = du \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}(x+1)} dx = du$$

$$I = 2 \int \frac{du}{u^2 + 9} = \frac{2}{3} \text{ArcTan} \frac{u}{3} + C = \frac{2}{3} \text{ArcTan}(\text{ArcTan}\sqrt{x}) + C$$

$$(*) \int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^2 x)^2} dx = \int \frac{6}{u^2} du = -\frac{6}{u} + C$$

$$= -\frac{6}{(2 + \tan^2 x)} + C$$

$$2 + \tan^2 x = u$$

$$3 \tan^2 x \sec^2 x dx = du$$

$$(*) \int \frac{(2x-1) \cdot \cos \sqrt{3(2x-1)^2 + 6}}{\sqrt{3(2x-1)^2 + 6}} dx = \int \frac{\cos u}{6} du$$

$$= \frac{\sin u}{6} + C$$

$$= \frac{\sin \sqrt{3(2x-1)^2 + 6}}{6} + C$$

$$\frac{3 \cdot 2(2x-1) \cdot 2 dx}{2 \sqrt{3(2x-1)^2 + 6}} = du$$

$$\frac{6 \cdot (2x-1) dx}{\sqrt{3(2x-1)^2 + 6}} = du$$

$$\textcircled{*} \int \sin^4 x \cdot \cos^3 x \, dx = \int \underbrace{\sin^4 x}_{u^4} \cdot \underbrace{\cos^2 x}_{1-u^2} \cdot \underbrace{\cos x \, dx}_{du} = \int (u^4 - u^6) \, du$$

$$u = \sin x$$

$$du = \cos x \, dx$$

$$= \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + C$$

$$= \frac{(\sin x)^5}{5} - \frac{(\sin x)^7}{7} + C$$

$$\textcircled{*} \int \sin^4 x \cos x \, dx = \int \underbrace{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}_{\left(\frac{1}{2} \sin 2x\right)^2} \cdot \underbrace{\sin^2 x \, dx}_{\frac{1 - \cos 2x}{2}}$$

$$= \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x) \cdot \sin^2 x \, dx$$

$$= \frac{1}{8} \int \left(\frac{\sin^2 2x}{\frac{1 - \cos 4x}{2}} - \frac{\sin^2 2x \cdot \cos 2x}{\sin 2x = u \quad 2 \cos 2x = du} \right) dx$$

$$= \frac{1}{8} \int \frac{1 - \cos 4x}{2} \, dx - \frac{1}{8} \int u^2 \cdot \frac{du}{2}$$

$$= \frac{1}{16} \left(x - \frac{\sin 4x}{4} \right) - \frac{1}{8} \cdot \frac{(\sin 2x)^3}{6} + C$$

$$\textcircled{*} \int \sin 5x \cdot \cos 3x \, dx = \int \frac{1}{2} (\sin 8x + \sin 2x) \, dx =$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{\cos 8x}{8} - \frac{1}{2} \frac{\cos 2x}{2} + C$$

$$\textcircled{*} \int \cos 2x \cdot \cos 3x \, dx = \int \frac{1}{2} (\cos 5x + \cos x) \, dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin 5x}{5} + \sin x \right) + C$$

$$\textcircled{*} \int x^3 \cdot \sin x^2 \, dx = \frac{1}{2} \int t \cdot \sin t \, dt = \frac{1}{2} \left[-t \cdot \cos t + \int \cos t \, dt \right]$$

$$\begin{matrix} x^2 = t \\ 2x \, dx = dt \end{matrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} t = u \rightarrow dt = du \\ \sin t \, dt = dv \rightarrow v = -\cos t \end{array} \right\} = \frac{1}{2} \left(-x^2 \cos x^2 + \sin x^2 \right) + C$$

⑧ $f(g(x)) = x$, $f'(x) = 1 + (f(x))^2 \Rightarrow g'(x) = ?$

$f(g(x)) = x \Rightarrow f'(g(x)) \cdot g'(x) = 1$

$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{1 + (f(g(x)))^2} = \frac{1}{1 + x^2}$

$f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 15x^3$ Görüm
 $f' = 15x^4 - 60x^3 + 45x^2$
 max - min?
 Artan / Azalan?

$\Rightarrow f' = 15x^2(x^2 - 4x + 3) = 0$

$x = 0$ C.K.K

$x = 3$

$x = 1$

x	0	1	3
f'	+	+	-
f	↗	↘	↗

max min

$x = 1$ max

$x = 3$ min

Artan: $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$

Azalan: $(1, 3)$

⑨ $f(x) = x^2 \sqrt{5-x}$ fonksiyonunun ekstremumları?

Tanım Kümesi: $(-\infty, 5]$

$f'(x) = 2x\sqrt{5-x} - \frac{x^2}{2\sqrt{5-x}} = \frac{5x(4-x)}{2\sqrt{5-x}}$

$x = 0$ $x = 4$ (K.N)

$x = 5$ (Uç Nokta)

x	0	4	5
f'	-	+	-
f	↘	↗	↘

min max min

$x = 0 \rightarrow$ yerel min

$x = 4 \rightarrow$ yerel max

$x = 5 \rightarrow$ yerel min

(Uç nokta min)